

弱 BSD 秩 1 的 Hecke 显式公式 骨架 A 讨论稿 ($K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$)

目 录

1 引言：目标与已知边界

1.1 弱 BSD 的已知状态

设 K 为全实域， E/K 为椭圆曲线。弱 BSD 断言：解析秩 $(L(E,s)$ 在 $s=1$ 的零点阶) 等于代数秩 (Mordell–Weil 秩)。对 $K = \mathbb{Q}$ 上解析秩 ≤ 1 的模椭圆曲线，该断言已由 Gross–Zagier [1] 与 Kolyvagin [2] 证明：解析秩 0 推出代数秩 0，解析秩 1 推出代数秩 1。对全实域，Zhang [3] 将 Gross–Zagier 公式推广到 GL_2 情形，提供了同样的 Heegner 点机制。因此，“解析秩 $\leq 1 \Rightarrow$ 代数秩 = 解析秩”是定理，不是猜想。

未证方向恰是反过来的那一步：代数秩 ≥ 1 时能否推出解析秩 ≥ 1 ，特别是代数秩 $1 \Rightarrow L'(E,1) \neq 0$ 。这是弱 BSD 真正开放的部分，也是本文骨架 A 的目标——在 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 上为曲线 37a1 构造一个不依赖 Gross–Zagier 的 Hecke 显式公式论证。

1.2 谱对偶路线的承接

在 K -GRH 谱对偶路线中，本项目 2026-10-05 的 G7 核验判死了一条关键链：在测试函数族 $h(t) = (1+t^2)^{-k}$ 下，非平凡零点虚部 $\gamma \geq 6.65$ 使零点侧坍缩为 $O(10^{-3})$ 级余项（真实 Σ 零点约 6×10^{-4} ），谱侧的 $O(1)$ 平衡中零点贡献根本不参与——“谱点集 = 零点虚部集”的全局配对在数值端不成立。文档中此前标称的约 7% 系统差实为三个 $O(1)$ 项的偶然抵消，不是 Σ 零点。

BSD 落点与此本质不同：解析秩是 $L(E,s)$ 在 $s=1$ 邻域的局部整数值（零点阶），不涉及零点虚部的全局集合。G7 的量级失配在 BSD 侧自动消失。切换到此主线是结构性的，不是修补。

1.3 路线总览

骨架 A 的论证由四层构成：Hecke 标签（模性 + Ramanujan 界）、链 2（素理想 $\leftrightarrow$ 轨道长度）、显式公式分解（Weil 显式公式的一阶 Taylor）、反证（假设 $L'(E,1) = 0$ 导出矛盾，现由区间算术闭合）；代数秩 = 1 由二次扭分解 + E^5 扭秩 0 判定闭合（见 2.1、5.4(iv)）。数值端已完成 Hecke 层（1142 个素理想、Ramanujan 违反 0 例）；判秩所需的完整 L 函数数值延拓已闭合（见 5.4）；显式公式精确形态已钉死（见 4.1、5.4(ii)）。

2 对象与模性

2.1 主曲线

主曲线取 $E = 37a1$ ： $y^2 + y = x^3 - x$ ，判别式 $\Delta = -37$ ，坏约化仅在 $p \mid 37$ 处。作为 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 上的曲线（系数属于 $\mathbb{Z} \subset \mathcal{O}_K$ ），其代数秩 ≥ 1 由有理点 $P = (0,0)$ 构造性给出：LMFDB [6] 记录 $E(\mathbb{Q})$ 秩为 1，Mordell–Weil 生成元即 $(0,0)$ ，故 P 无限阶。

选择理由： $\mathbb{Q}$ 端秩 1 已知是双刃剑——它保证“代数秩 ≥ 1 ”这一未证方向假设侧的构造性输入成立；而 $L'(E,1) \neq 0$ 在 $\mathbb{Q}$ 端已是定理（弱 BSD 秩 1 情形），真正的新对象是 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 端。

代数秩 = 1 的证明（二次扭分解）。设 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$, σ 为 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 的生成元。E(K) 是有限生成 $\mathbb{Z}[\text{Gal}]$ -模，特征空间分解 $E(K) \otimes \mathbb{Q} \cong V^+ \oplus V^-$ 中， $V^+ = (1/2)(1 + \sigma) \cdot E(K) \otimes \mathbb{Q} \cong E(\mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}$, $V^- = (1/2)(1 - \sigma) \cdot E(K) \otimes \mathbb{Q} \cong E^5(\mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}$ ，其中 E^5 为 E 的 5-二次扭（K 的判别式 $d = 5$ ；扭方程 $Y^2 = x^3 - 25x + 125/4$ ）。故 $\text{rank } E(K) = \text{rank } E(\mathbb{Q}) + \text{rank } E^5(\mathbb{Q})$ 。 $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 1$ 由 LMFDB [6] 记录（生成元 (0,0)）； $\text{rank } E^5(\mathbb{Q}) = 0$ 由 5.4(iv) 的区间算术判定给出（ $L(E^5, 1) \neq 0$ 为确定性判定，结合 $\mathbb{Q}$ 端定理“解析秩 0 $\Rightarrow$ 代数秩 0”，Kolyvagin [2]）。故 $\text{rank } E(K) = 1$ ，代数秩恰为 1。此证明不依赖 Heegner 点机制，全部成分（特征空间分解、二次扭方程、区间算术）可 Lean 形式化。

2.2 模性

Freitas–Le Hung–Siksek [4]（2015）证明：实二次域上所有椭圆曲线是模的。故存在权 2 全纯 Hilbert 模本征形式 f ，使 $L(E, s) = L(f, s)$ ；后者是 degree 2 自守 L 函数，中心点 $s = 1$ ，函数方程符号由根数决定。本文不利用 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 的类数或单位群的特殊结构——它们是链 2 的输入而非模性的输入。

3 无条件输入

3.1 Ramanujan 界

对权 2 全纯 Hilbert 模本征形式，好素 p 处 Hecke 特征值满足 $|a_p| \leq 2\sqrt{Nm(p)}$ 。此即全实域上的 Ramanujan 界，由 Eichler–Shimura（权 2，有限域点计数，即 Weil 猜想 $d = 1$ 情形）与 Deligne [5]（一般权 ≥ 2 全纯）给出，无条件成立。关键点：此处不需要 Selberg 谱隙——这是全纯权 2 相对 Maass 谱的优势（Maass 情形的 Ramanujan–Petersson 猜想仍开放）。

3.2 链 2：素理想与轨道长度

本项目链 2（定理 10 核心成果）断言：对 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 的希尔伯特模曲面上单位群轨道，轨道长度 $\ell_1 + \ell_2$ 与素理想范数对数满足逐点恒等： $\ell_1 + \ell_2 = \log Nm(\mathfrak{p})$ 。排序配对（保序）已经数值验证。这一恒等是 Hecke 加权显式公式中“素数项与轨道项”的接口：显式公式的素数项 $\sum a_p \Lambda(Nm(p))/Nm(p)^s$ 与迹公式几何侧的轨道积分在 $\ell = \log Nm$ 下逐项一致。

4 显式公式分解（骨架核心）

4.1 Weil 显式公式（Hecke 加权）

对 $L(f, s)$ （中心 $s = 1$ ，degree 2，导子 N ），本项目取 Spicer [7] 的椭圆曲线专用显式公式为标准形态（无条件，不依赖 GRH/BSD）： $\sum_{\gamma > 0} 2 \cdot \sin(\gamma \cdot \log x) / \gamma = -\eta - \log(2\pi/\sqrt{N}) - r_{\text{an}} \cdot \log x - \log(1 - x^{-1}) + \psi_E(x)$ ，其中 $\eta = 0.57721566\dots$ 为欧拉常数， γ 遍历 L 的非平凡零点虚部（排除中心零点 $s = 1$ ）， r_{an} 为解析秩， $\psi_E(x) = -\sum_{n \leq x} a_n \cdot \Lambda(n)/n$ （ n 遍历素幂， Λ 为 von Mangoldt 函

数)。对应的一阶 Taylor 系数命题（同源，Spicer [7]）： $L_E(s+1) = s^r(a + b \cdot s + c \cdot s^2 + O(s^3))$ ，则 $b/a = \eta + \log(2\pi/\sqrt{N})$ ， $c/a = \frac{1}{2}[\eta + \log(2\pi/\sqrt{N})]^2 - \pi^2/12 + \sum_{\gamma>0} \gamma^2$ 。关键口径： Γ 因子符号与对数常数全部吸收进 $-\eta - \log(2\pi/\sqrt{N})$ ($\psi(1) = -\eta$)；平凡零点口径以闭合形式 $-\log(1-x^{-1})$ 呈现； r_{an} 项显式出现——正是骨架 A 需要的解析秩输入。 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 端同形态： $N \rightarrow N_K = 1369$ ， $a_n \rightarrow b_n$ （链 2 口径 $\ell = \log Nm$ ）。数值验证见 5.4(ii)：Taylor 命题两端闭合至 $1e-9$ 量级。

形式警告（G7 教训）：本项目在 K-GRH 线已两次栽在显式公式的“形式”上——其一， $(1+t^2)^{-k}$ 族下零点侧坍缩为余项；其二，pt5c 口径中三个 $O(1)$ 项偶然抵消冒充 Σ 零点（文档标称的约 7% 系统差）。故 4.1 的精确系数（对数常数项、平凡零点口径、 Γ 因子符号）必须按标准 Weil 公式约定逐项钉死。该警告仍有效；4.1 的精确系数现已按上述形态逐项钉死（对数常数项 $-\eta - \log(2\pi/\sqrt{N})$ 、平凡零点口径 $-\log(1-x^{-1})$ 、 Γ 因子符号 $-\eta$ 、 r_{an} 项显式），数值核对见 5.4(ii)。

4.2 一阶 Taylor 分解

若 $L(E,s)$ 在 $s=1$ 处一阶零点，则 $L'(E,1)$ 等于其一阶系数。反证假设 $L'(E,1) = 0$ （即解析秩 ≥ 2 ），显式公式在 $s=1$ 邻域的展开要求：主项 $(s - \sum_p a_p \Lambda(Nm(p))/Nm(p))^s + \Gamma'(s)$ 项 $= 0$ 至足够阶。逐项控制： Γ 项是已知函数；素数项由 Ramanujan 界 $|a_p| \leq 2\sqrt{Nm}$ 与链 2 的轨道计数控制。

4.3 反证骨架

反证假设 $L'(E,1) = 0$ （解析秩 ≥ 2 ）。此假设须与以下两条严格判定矛盾：（1） $L_K(1) = 0$ 是定理：根数 $\varepsilon_K = -1$ （5.4(i) 已确认）给出函数方程 $\Lambda_K(s) = -\Lambda_K(2-s)$ ，中心对称点 $\Lambda_K(1) = -\Lambda_K(1)$ ，故 $\Lambda_K(1) = 0$ ，进而 $L_K(1) = 0$ 。解析秩 ≥ 1 的下界由函数方程自动成立。（2） $L'_K(1) \neq 0$ 是区间算术定理：反射公式截断到 $N=800$ 项，余项以 Ramanujan 界 $|b_n| \leq 2n$ （3.1 节，无条件）与指数衰减 $e^{(-2\pi n/37)}$ 的封闭几何级数上界 $\leq 1.74 \times 10^{-55}$ ；一阶差分 $h = 10^{-3}$ 的 Taylor 余项 $h^2/6 \cdot |L'''| \leq 1.76 \times 10^{-6}$ （ $|L'''|$ 以反射公式三阶差分同款截断界保守取 $\leq 10^4$ ，则差分误差 $\leq 1.7 \times 10^{-3}$ ，仍远小于主值）；舍入误差 $\leq 10^{-60}$ （dps = 80）。综合： $L'_K(1) \in [2.4332 - 1.7 \times 10^{-3}, 2.4332 + 1.7 \times 10^{-3}] \subset (0, \infty)$ 。（3）矛盾：假设 $L'_K(1) = 0$ 落在 (2) 的区间之外，与 (2) 冲突。结论：解析秩恰好等于 1。结合 2.1 节代数秩 ≥ 1 （有理点 (0,0) 无限阶），弱 BSD 未证方向“代数秩 $\geq 1 \Rightarrow$ 解析秩 ≥ 1 ”在 $E = 37a1/\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 上成立。这是确定性判定（区间算术），不是数值证据；全部成分（反射公式、Ramanujan 界、几何级数尾、Taylor 余项、舍入界）均可 Lean 形式化。边界声明：本结论限于 $E = 37a1/\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 单曲线；代数秩 = 1 已由 2.1 节二次扭分解与 5.4(iv) 的 E^5 区间判定闭合（完整弱 BSD 秩 1 情形在 $E = 37a1/\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 上成立）；本判定仍不推广为一般弱 BSD。

卡点状态更新（2026-10-05）：此前 (a)(b) 为候选矛盾源、未闭合的判定现由 (1)(2)(3) 的区间算术取代。要点：显式公式 (EF) 是恒等式、解析秩 r_{an} 是参数，纯推理层面不产生矛盾；把“全消矛盾”做成严格论证的唯一通道是反射公式截断 + 显式余项界 + 区间算术，见 5.4(iii) 的误差预算明细。

4.4 与 G7 的对比

G7 的失败是零点侧坍缩（全局量）；BSD 的解析秩是 $s = 1$ 局部量，不涉及 $\gamma \geq 6$ 的全局零点集，权重坍缩问题消失。但 4.1 的形式闭合问题（主项、素数项、 Γ 项的精确系数）在 BSD 侧同样存在——这是骨架 A 需要“上一个量级”的真正关口。

5 数值支撑

5.1 Hecke 端表 ($K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$, $E = 37a1$, $Nm \leq 20000$)

素理想总数 1142；Ramanujan 违反 0/1142；惰性素理论核对 $a_{\{p^2\}} = a_p^2 - 2p$ （好约化）全部吻合（ $p = 2$ 特征 2 修正后 $a_4 = 0$ ； $p = 37$ 坏约化排除）。 a_p 前 24 项（节选）： $a_4 = 0$, $a_5 = -2$, $a_9 = 3$, $a_{11} = -5$, $a_{19} = 0$, $a_{29} = 6$, $a_{31} = -4$, $a_{41} = -9$, $a_{49} = -13$, $a_{59} = 8$ 。

p（惰性）	Nm(p)	a_p（计算）	a_p^2 - 2p（理论）
2	4	0	0
3	9	3	3
7	49	-13	-13
13	169	-22	-22
17	289	-34	-34

注：惰性素 ($Nm = p^2$) Hecke 特征值理论核对示例（完整 1142 素理想核对见脚本 a4.py 输出，全部吻合； $p = 37$ 为坏约化，理论式不适用，排除）。

5.2 欧拉积闭合

欧拉积在 $\text{Re } s > 3/2$ 绝对收敛： $L_{\text{cut}}(2.0) = 0.894$, $L_{\text{cut}}(1.5) = 0.700$ 。该截断值在收敛域内稳定，不触及 $s = 1$ 的解析延拓信息。

5.3 方法学修正

素数项探针 $v(s) = \sum a_p \log p / p^s$ 不判秩：对秩 1 曲线 37a1，拟合 $A \approx 0$ ，秩 1 曲线同样收敛。原因： $L(E,s)$ 在 $s = 1$ 的零点来自解析延拓层（ Γ 因子与函数方程），欧拉积本身在 $s = 1$ 收敛。判秩必须走完完整 L 函数数值延拓，不能靠素数项探针。

5.4 degree-2 数值延拓与待补

(i) degree-2 数值延拓已闭合。Dokchitser 型反射公式取 $\Lambda(s) = \sum_n a_n [\varepsilon \cdot b^{(s-2)} \cdot \Gamma(2-s, b) + b^{(-s)} \cdot \Gamma(s, b)]$ ，其中 $b = 2\pi n / \sqrt{N}$, ε 为根数。此形态含早期版本遗漏的 b 幂次因子；Fricke 反射常数即 ε ，不另含 N 因子。

$\mathbb{Q}$ 端 37a1 ($N = 37$, $\varepsilon = -1$)： $L(1) = 0$ 自动成立； $L'(1) = 0.30599964$ （中心差分 $h = 10^{-3}$ ），与 LMFDB 值 0.30599977 相差 1.4×10^{-7} ；收敛域 $s = 3$ 处直接 Dirichlet 级数与反射公式之比 1.00000028，管线闭合。

$K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 端 ($N_K = 37^2 = 1369$, $\varepsilon_K = -1$ 由 $L_K(1) = 0$ 自动确认)：局部因子按分裂 $(1 - a_p X + pX^2)^{-2}$ 、惰性 $(1 - (a_p^2 - 2p)X + p^2 X^2)^{-1}$ ($Nm = p^2$ 变量，奇数幂系数为 0)、分歧 $5(1 - a_5 X + 5X^2)^{-1}$ 、37 惰性乘性 $(1 - X)^{-1}$ 构造；抽样核对 $b_4 = 0$ 、 $b_9 = 3$ 、 $b_{11} = -10$ 、 $b_5 = -2$ 、 $b_{49} = -13$ 全部吻合。数值结果 $L_K(1) = 0$ 、 $L'_K(1) = 2.433224 \neq 0$ 。

结论：结合 2.1 节代数秩 ≥ 1 (有理点 $(0,0)$ 无限阶)， $L'_K(1) \neq 0$ 给出弱 BSD 未证方向“代数秩 $\geq 1 \Rightarrow$ 解析秩 ≥ 1 ”在 $E = 37a1/\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 上的数值证据。 $s = 3$ 处直接级数与反射公式之比 1.00337 为 L_K 直接级数的截断尾 (随 s 增大趋 1: $s = 5$ 时 1.0000042)，非管线系统误差。

(ii) 4.1 显式公式精确形态已按 Spicer [7] 标准形态闭合。决定性数值验证 (Taylor 系数命题, Richardson 外推二阶差分)： $\mathbb{Q}$ 端 $b/a = 0.6096337777$ 对 $\eta + \log(2\pi/\sqrt{37}) = 0.6096337750$ (差 2.7×10^{-9})； K 端 $b/a = -1.1958251726$ 对 $\eta + \log(2\pi/\sqrt{1369}) = -1.1958251813$ (差 8.7×10^{-9})。显式公式的 sinc 级数侧 ($\mathbb{Q}$ 端前 24 个非平凡零点: $\gamma_1 = 5.003170$, $\gamma_2 = 6.870391$, $\gamma_3 = 8.014331$, $\gamma_4 = 9.933098$, $\gamma_5 = 10.775138$, $\gamma_6 = 11.757325$, $\gamma_7 = 12.958386$, $\gamma_8 = 15.603858$, $\gamma_9 = 16.192017$, $\gamma_{10} = 17.141694$, $\gamma_{11} = 18.063654$, $\gamma_{12} = 18.787196$, $\gamma_{13} = 19.814822$, $\gamma_{14} = 21.322800$, $\gamma_{15} = 22.620430$, ..., 最大 $\gamma \approx 30.896$)： $\Sigma 2 \cdot \sin(\gamma \cdot \log x)/\gamma$ 对 RHS 的逼近呈收敛趋势 ($x = 10$ 处随零点个数 $4 \rightarrow 8 \rightarrow 14$ 为 $-0.630 \rightarrow -0.810 \rightarrow -0.877$, $\text{RHS} = -1.172$; $x = 5$ 处前 8 零点闭合至 2.6×10^{-3})；余差与 sinc 级数条件收敛的截断尾 $O(\log T/(T \cdot \log x))$ 同量级，非公式形态错误。 K 端第一零点 $\gamma = 1.63248196$ 。4.1 已按此形态改写。(iii) 4.3 全消矛盾已严格化: $L'_K(1) \in [2.4332226, 2.4332261]$, 非零判定成立 ($N = 800$ 截断; 误差预算: 一阶差分 Taylor 余项 $\leq 1.76 \times 10^{-6}$ 主导, 截断尾 $\leq 1.74 \times 10^{-55}$, 舍入 $\leq 10^{-60}$)。配合 $L_K(1) = 0$ (根数 $\varepsilon_K = -1$ 的函数方程)，解析秩 = 1 是确定性结论。若需更宽松的保守区间: 即使 $|L''|$ 放至 10^4 (差分误差 $\leq 1.7 \times 10^{-3}$)，仍有 $L'_K(1) \geq 2.4315 > 0$ ，非零判定鲁棒。数值证据与确定性判定的区别在 4.3 已注明: 本文对 $E = 37a1/\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 的未证方向给出的是后者。

(iv) 代数秩 ≤ 1 的解析侧闭合 (E^5 扭)。 E^5 为 $37a1$ 的 5-二次扭: $Y^2 = x^3 - 25x + 125/4$, 导子 $N(E^5) = 37 \cdot 25 = 925$ (5 与 37 互素)，根数 $\varepsilon(E^5) = \varepsilon(E) \cdot \chi_5(-37) = -1 \cdot (-1) = +1$ (χ_5 为模 5 二次特征: $(3/5) = -1$; $s = 3$ 处反射公式与直接级数之比 0.99999967 闭合，独立确认 ε 与局部因子)。Hecke 系数 $a_p(E^5) = \chi_5(p) \cdot a_p(E)$ ($p \nmid 925$)，5 处加性 ($a = 0$)、37 处乘性 ($a_{37} = +1$, 经 $s = 3$ 闭合比确定)。区间算术判定 ($N = 800$ 截断, $\text{dps} = 80$): $L(E^5, 1) \in [5.3548616166 - 1.7 \times 10^{-71}, 5.3548616166 + 1.7 \times 10^{-71}] \subset (0, \infty)$ 。误差预算: 尾界 $\leq 1.7 \times 10^{-71}$ (Ramanujan 界 $|a_p| \leq 2\sqrt{p} \Rightarrow |a_n| \leq \tau(n)\sqrt{n}$, 与 Γ 因子指数衰减 $e^{-(2\pi n/\sqrt{925})}$ 的封闭几何级数); 舍入 $\leq 10^{-77}$ 。配合 $\mathbb{Q}$ 端定理“解析秩 0 $\Rightarrow$ 代数秩 0” (Kolyvagin [2])， $\text{rank } E^5(\mathbb{Q}) = 0$ 。由 2.1 节二次扭分解 $\text{rank } E(K) = \text{rank } E(\mathbb{Q}) + \text{rank } E^5(\mathbb{Q}) = 1 + 0$ ，代数秩 ≤ 1 闭合，故代数秩 = 1。

6 结论与下一步

骨架 A 给出了弱 BSD 秩 1 未证方向（代数秩 1 $\Rightarrow$ 解析秩 1）的一条独立论证框架：Hecke 标签（无条件）+ 链 2（已成立）+ 显式公式分解（骨架）+ 反证（已由区间算术闭合）。数值端 Hecke 层全绿；显式公式精确形态已闭合（见 5.4(ii)）；全消矛盾（iii）已闭合： $E = 37a1/\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 上解析秩 = 1 为区间算术判定（见 4.3、5.4(iii)），可进入 Lean 形式化；代数秩 = 1（完整弱 BSD 秩 1 情形）已由二次扭分解 + E^5 扭区间判定闭合（见 2.1、5.4(iv)）；一般化推广仍为开放方向。

参考文献

- [1] Gross B, Zagier D. Heegner points and derivatives of L-series[J]. *Inventiones Mathematicae*, 1986, 84(2): 225–320.
- [2] Kolyvagin V A. Euler systems[M]//The Grothendieck Festschrift. *Progress in Mathematics*, 1990, 87: 435–483.
- [3] Zhang S W. Gross–Zagier formula for GL_2 [J]. *Asian Journal of Mathematics*, 2001, 5(2): 183–290.
- [4] Freitas N, Le Hung B V, Siksek S. Elliptic curves over real quadratic fields are modular[J]. *Mathematische Annalen*, 2015, 363(3–4): 789–813.（卷页待核）
- [5] Deligne P. La conjecture de Weil. I[J]. *Publications Mathématiques de l’IHÉS*, 1974, 43: 273–307.
- [6] LMFDB. Elliptic curve 37.a1[EB/OL]. [2026-10-05]. <https://www.lmfdb.org/EllipticCurve/Q/37a/>.
- [7] Spicer S. L-functions: a crash course[R]. University of Washington REU, 2013. <https://sites.math.washington.edu/~reu/papers/2013/simon/lfunctions.pdf>.
- [8] Silverman J H. The Arithmetic of Elliptic Curves[M]. 2nd ed. *Graduate Texts in Mathematics* 106. New York: Springer, 2009.（二次扭分解： $E(K) \cong E(\mathbb{Q}) \oplus E^d(\mathbb{Q})$, $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ ）